第 1 题 (2分)

当存储空间有足够的空闲空间时，在保持表内元素顺序相对不变的情况下，下列哪些操作会必然导致产生移动次数（ ）。

I. 表头插入一个元素
II. 表头删除一个元素
III. 表尾插入一个元素
IV. 表尾删除一个元素

A. I、II

B. I、III

C. II、IV

D. III、IV

第 2 题 (2分)

设有一个双向链表 L，结构为 [p2, p1]，头结点为 head。初始时 head = cu。现要将每个结点的 p2 指向 p1 指向结点的直接后继，应该进行的操作是（ ）。

A. `while(cu!=NULL) {cu->p2=cu->p1->p1; cu=cu->p1;}`

B. `while(cu!=NULL && cu->p2!=NULL) {cu->p2 = cu->p1->p1; cu = cu->p1;}`

C. `while(cu!=NULL) {if(cu->p1!=NULL) {cu->p2=cu->p1->p1; cu=cu->p1;}}`

D. `while(cu!=NULL) {if(cu->p1!=NULL) {cu->p2=cu->p1->p1;} else {cu->p2=NULL; cu=cu->p1;}}`

第 3 题 (2分)

已知二叉树 T 的中序遍历为 b, e, d, f, c, a, g。层序遍历为 a, b, g, c, d, e, f。则其后序遍历序列为多少?

A. c, e, d, f, b, g, a

B. c, e, f, d, b, g, a

C. e, f, d, c, b, g, a

D. e, g, f, d, b, c, a

第 4 题 (2分)

森林 F 中有 5 颗树，其节点个数分别为 2、3、4、5、7，森林中树的次序可以任意，问 F 对应的二叉树最小高度为多少?

A. 5

B. 6

C. 8

D. 10

第 5 题 (2分)

假设二叉树中节点权值为 $a=1$, $b=2$, $c=4$, $d=5$, $e=8$, $f=10$, $g=12$ 。当带权路径长度（WPL）最小时，与节点 e （权值 8）处于相同深度的节点是哪些?

A. d

B. g

C. d,f

D. f,g

第 6 题 (2分)

有向图 $G=(V,E)$ 采用邻接表存储，求某点入度的时间复杂度为?

A. $O(|V|)$

B. $O(\min(|V|,|E|))$

C. $O(|E|)$

D. $O(\max(|V|,|E|))$

第 7 题 (2分)

设有序向图 $G=(V,E)$，其中顶点集 V 的大小为 $n=|V|$，每条边 $e\in E$ 都标记有一个唯一的字符（不同边可标记相同字符）。定义字符串集 S 为：所有由 G 中任意一条路径（路径可包含单个顶点，对应空字符串）上的边标记按顺序拼接而成的字符串的集合。以下说法错误的是（ ）

A. 若 G 无环，则 S 是有限集

B. 若 G 无环，则 S 中存在长度为 n 的字符串

C. 若 G 有环，则 S 中存在长度大于 n 的字符串

D. 若 G 有环，则 S 中存在长度小于 $2n$ 的字符串

第 8 题 (2分)

已知平衡二叉树（AVL 树）的定义为：树中任意一个节点的左右子树的高度差的绝对值不超过 1，且左右子树均为平衡二叉树。若某平衡二叉树的高度为 4（根节点的高度记为 1），则其根节点的左右子树的节点数之差最多为（ ）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

第 9 题 (2分)

使用直接插入排序对序列进行升序排序，以下比较次数最少的是（ ）

A. 30,27,56,41,80,95,69

B. 31,43,26,55,63,99,77

C. 61,84,51,23,34,91,40

D. 93,32,48,81,50,21,72

第 10 题 (2分)

现有 **n** 名学生的成绩记录，每位学生的记录包含两门课程的成绩：**课程 1**（记为 C_1 ）和**课程 2**（记为 C_2 ）。

排序规则如下：

请从下列排序算法中，选择最适合实现上述需求的算法（ ）

A. 基数排序

B. 快速排序

C. 希尔排序

D. 选择排序

第 11 题 (2分)

在外部排序的 k 路归并过程中，归并趟数为 d 。下列关于 k 、 d 、初始归并段及内存大小的说法中，正确的是（ ）

Ⅰ. k 越大， d 越小
Ⅱ. 初始归并段数不影响 d
Ⅲ. 内存大小限制初始归并段的最大长度

A. Ⅰ

B. Ⅰ、Ⅱ

C. Ⅰ、Ⅲ

D. Ⅱ、Ⅲ

第 12 题 (2分)

下列关于计算机的系统层次的叙述，错误的是

A. 最上层是应用软件层

B. 指令集体系结构是软件和硬件的接口

C. 计算机组成 (即微架构) 属于指令集体系结构的物理实现层

D. 操作系统可通过 ISA 进行抽象，向上层软件提供服务

第 13 题 (2分)

对机器数 1010 0110B 先执行算术右移 3 位，再执行算术左移 2 位，最终结果是（ ）。

A. 1101 0000B

B. 1101 0011B

C. 0101 0000B

D. 0101 0011B

第 14 题 (2分)

已知用 IEEE 754 单精度浮点数表示浮点型变量，采用就近舍入（中间值取偶数）。若浮点型变量 x 为 12.1 ，则 x 的机器数是（ ）

A. 4141 9999H

B. 4141 999AH

C. 41E0 CCCCH

D. 41E0 CCCDH

第 15 题 (2分)

用 8 个 64 M×8 bit 的 DRAM 芯片按交叉编址方式构成主存储器，并与一个宽度为 64 bit 的存储器总线相连。主存每次最多读写 64 bit，且按字节编址。则下列地址中，与主存地址 0018 001DH 位于同一芯片中的是（ ）

A. 0000 01D5H

B. 000F A020H

C. 0018 001EH

D. 0101 0011B

第 16 题 (2分)

下列不是由指令集体系结构规定的是（）

A. 输入输出指令

B. 采用向量中断

C. 虚拟存储管理方式

D. 指令流水线是否使用超级流水线技术

第 17 题 (2分)

哪些指令可能不改变程序下一条指令的地址?

Ⅰ. 条件转移
Ⅱ. 过程调用
Ⅲ. 陷入指令
Ⅳ. 返回

A. Ⅰ、Ⅱ

B. Ⅰ、Ⅳ

C. Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅱ、Ⅳ

第 18 题 (2分)

某计算机按字节编址，数据 Cache 共有 1024 行，采用 4 路组相联映射，主存块大小为 32 B，若访问主存地址为 1028 的 4 字节数据，则该数据所在主存块对应的组号为（）

A. 4

B. 16

C. 32

D. 64

第 19 题 (2分)

某计算机按字节编址，虚拟地址为 16 位，页大小为 256B，页表项中包含装入位（P）、页框号（PPN）等字段。TLB 采用 4 路组相联映射，共有 16 个页表项，TLB 表项中包含标记（Tag）、有效位（V）等字段。在主存页表与 TLB 表项同步后，若主存页表中页号 22 对应的页表项中 $P=0$，$PPN=2AH$，则下列不可能出现在组号为 2 的 TLB 表项中的是（ ）

A. Tag-05H, V-1, PPN=1CH

B. Tag=06H，V=1，PPN=2AH

C. Tag=16H，V=0，PPN=2AH

D. Tag-1AH，V=0，PPN-1CH

第 20 题 (2分)

在不考虑异常中断处理和访存的额外开销下，下列关于数据通路结构与 CPI 之间的关系正确的为（）

I. 单周期数据通路计算机的 CPI 等于 1
II. 多周期数据通路计算机的 CPI 大于 1
III. 流水线数据通路计算机的 CPI 等于 1

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II、III

第 21 题 (2分)

在 I/O 子系统中，驱动程序和中断服务程序直接控制外设与主机之间的输入/输出操作，这一过程需要使用一些特权指令。下列指令中，不属于特权指令的是（）

A. I/O 指令

B. 关中断指令

C. 中断返回指令

D. 系统调用指令

第 22 题 (2分)

中断控制 I/O 方式下，实现 I/O 需要硬件和软件协同完成，中断响应和处理过程中所包含的下列工作中，必须由硬件完成的是（）

A. 开中断

B. 中断

C. 保存断点

D. 保存通用寄存器

第 23 题 (2分)

下列操作中，在内核模式执行的是（）

A. 编译程序

B. 链接程序

C. 装入程序

D. 命令解释程序

第 24 题 (2分)

在支持虚拟存储器系统下的指令执行过程中，正确的是（）

A. 地址转换由操作系统完成

B. 页表项的内容由编译器确定

C. 缺页中断由硬件直接处理

D. 异常由操作系统处理

第 25 题 (2分)

下列关于的线程描述中，正确的是（）

A. 内核级线程和用户级线程都由操作系统创建

B. 多个内核级线程可以映射到一个用户级线程

C. 同一个进程下的多个内核级线程共享进程栈

D. 同一个进程下的多个线程共享进程堆

第 26 题 (2分)

系统中有 8 个进程，执行下图的操作，资源 S 的初始值为 5。若此时 S 的值为 -2，其中 m 表示执行到访问资源的进程个数，n 表示阻塞的进程个数，则 m 和 n 的值分别是（ ）

操作
wait(S)
访问资源
signal(S)

A. 5, 2

B. 5, 1

C. 6, 2

D. 7, 1

第 27 题 (2分)

假设进程 P 的读、写进程集合分别是 $R(P)$ 和 $W(P)$，进程 Q 的读、写进程集合分别为 $R(Q)$ 和 $W(Q)$，则进程 P 和 Q 并发执行中，不会发生错误的并发执行充要条件是（）

I. $R(Q) \cap W(P) = \emptyset$
II. $R(P) \cap R(Q) = \emptyset$
III. $W(P) \cap W(Q) = \emptyset$
IV. $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$

A. I、II

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. II、III

第 28 题 (2分)

若 64 位的系统采用三级虚拟分页存储管理方式，其结构如下图所示，第三级页表所占用的页框数是（）

A. 1

B. 256

C. 256K

D. 256M

第 29 题 (2分)

下列方法中能够有效降低系统平均访存时间的是（）

I. TLB
II. 多级页表
III. 工作集概念
IV. 页表缓冲队列

A. I、III

B. II、III

C. I、III、IV

D. I、II、IV

第 30 题 (2分)

进程 P1 和 P2 共享一个文件 R，该文件的页表项分别是 R1 和 R2，其在 2 个进程中的虚拟地址分别是 W1 和 W2，则下列说法中正确的是（ ）

A. 页表项 R1 和 R2 的内容完全不同

B. W1 和 W2 映射的物理地址相同

C. 进程 P1 对 W1 的修改不会影响 P2 对 W2 的访问

D. W1 和 W2 虚拟地址相同

第 31 题 (2分)

下列关于驱动程序的描述中，错误的是（）

A. 驱动程序是硬件与操作系统之间的接口程序

B. 驱动程序需根据硬件特性定制开发

C. 驱动程序需要设置统一的接口

D. 字符设备、块设备都是同一种 IO 方式

第 32 题 (2分)

下列操作中，鼠标中断处理程序完成的是（）

A. 解析鼠标的输入指令含义

B. 将鼠标数据同步到用户应用程序缓冲区

C. 将数据从输入设备传输到数据寄存器

D. 将数据从数据寄存器传输到内核缓冲区

第 33 题 (2分)

下列关于分层网络体系结构的叙述中，错误的是（ ）

A. 每层都有明确的功能边界

B. 层次越多效率越高

C. 有利于各层技术独立演化

D. 上层无需关心下层的具体实现细节

第 34 题 (2分)

若在带宽 $200\mathrm{kHz}$，信噪比 $S/N = 1023$ 的信道上，发送一个长度为 $1500\mathrm{B}$ 的分组，则发送该分组的传输时延至少是 ()

A. 1ms

B. 2ms

C. 3ms

D. 6ms

第 35 题 (2分)

假设采用 CSMA/CA 的 IEEE 802.11 无线局域网，其数据传输速率为 300 Mbps，DIFS = 128 μs，SIFS = 28 μs。忽略除数据帧以外的其他帧的传输时延及信号传播时延，主机 H 发送一个总长度为 1500 B 的数据帧，则从开始发送数据帧至确认接收方收到所需的时间至少为（ ）。

A. 40 us

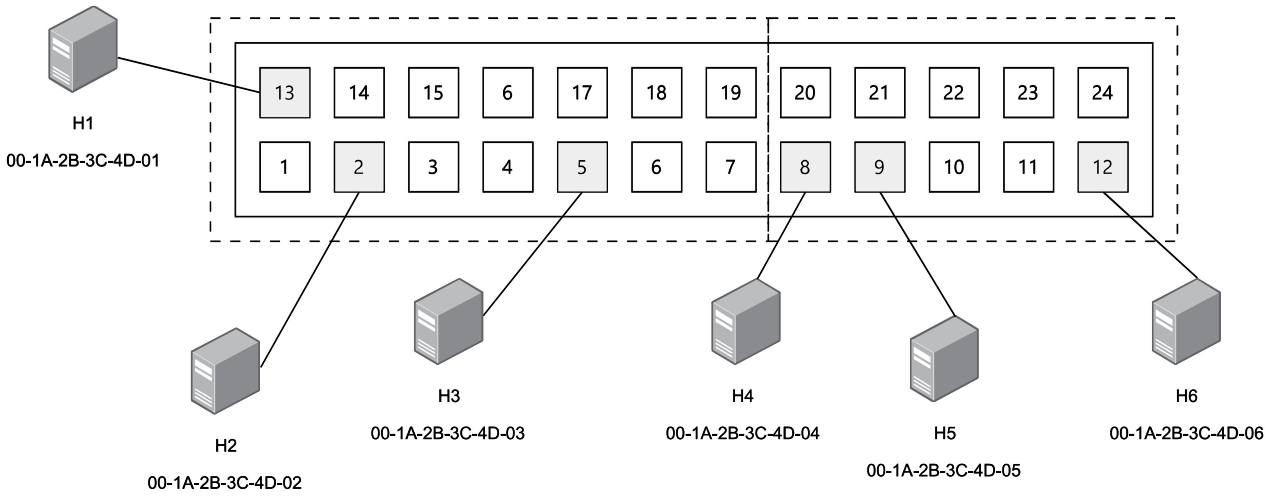
B. 68 us

C. 168 us

D. 196 us

第 36 题 (2分)

支持 VLAN 划分的以太网交换机，已按端口划分了两个 VLAN。VLAN 划分结果及各端口连接主机的 MAC 地址如图所示。下列具有不同目的 MAC 地址（DA）和源 MAC 地址（SA）的以太帧 F1–F4 中，H3 会接收到的是（ ）



F1: （DA）00-1A-2B-3C-4D-03；（SA）00-1A-2B-3C-4D-01

F2: （DA）00-1A-2B-3C-4D-04；（SA）00-1A-2B-3C-4D-05

F3: （DA）FF-FF-FF-FF-FF-FF；（SA）00-1A-2B-3C-4D-02

F4: （DA）00-1A-2B-3C-4D-06；（SA）00-1A-2B-3C-4D-03

A. 仅 F2、F4

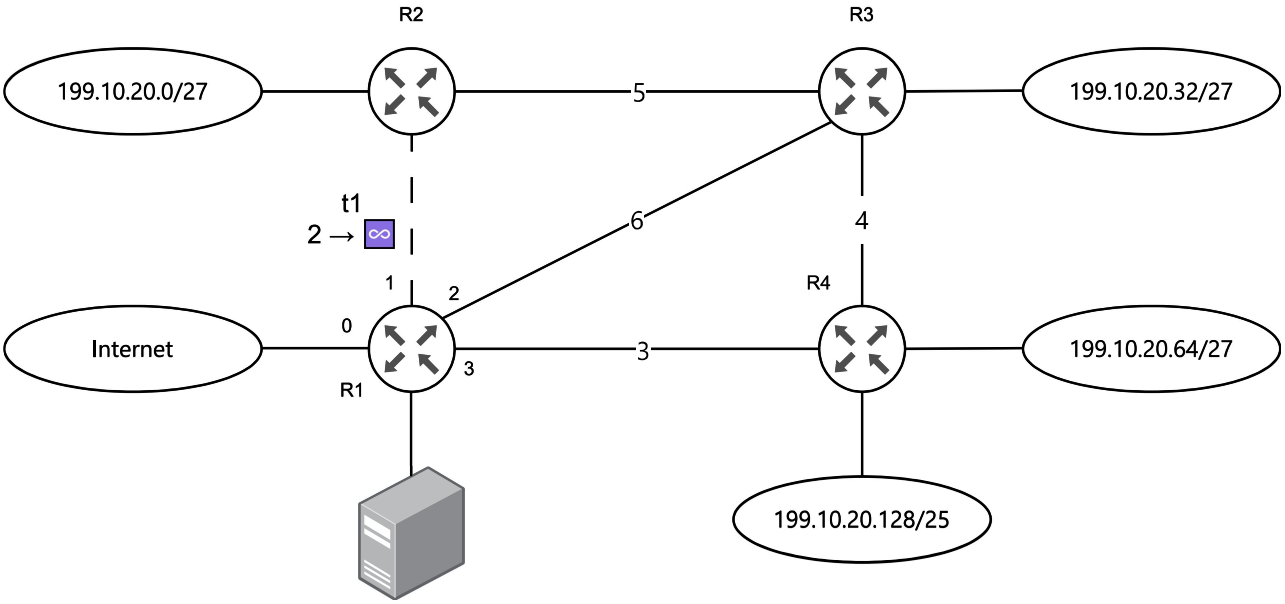
B. 仅 F1、F3

C. 仅 F1、F2

D. 仅 F3、F4

第 37 题 (2分)

某网络在 t_0 时刻的网络拓扑与 R_1 的路由表如下图所示。 $R_1 \sim R_4$ 为路由器，基于链路状态路由算法进行路由计算。 $S_0 \sim S_4$ 为路由器 R_1 的接口，链路上的数值为链路开销。若在 t_1 （$t_1 > t_0$）时刻， R_1 检测到 R_1 与 R_2 之间的链路断开，则 R_1 重新计算路由并进行充分路由聚合后，表中路由条目的数量为（ ）。



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

第 38 题 (2分)

下列路由协议中，能将一个自治系统划分为多个区域的内部网关协议是（）

I. OSPF

II. RIP

III. BGP

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、III

D. 仅 II、III

第 39 题 (2分)

若将 IP 网络 123.4.4.0/22 划分为规模均衡的 32 个子网，则 IP 地址 123.4.5.11 所在的子网是（）

A. 123.4.4.0/27

B. 123.4.4.32/27

C. 123.4.5.0/27

D. 123.4.5.32/27

第 40 题 (2分)

下列叙述中不属于 cookie 的技术典型用途的是（）

A. 用户跟踪

B. 个性化推荐

C. 构建虚拟购物车

D. 缩短 web 对象的响应时间

第 41 题 (10分)

（本题满分 13 分）

假定二叉搜索树使用二叉链表存储，存储结构如下：

```
typedef struct BSTNode{
    int data;
    struct BSTNode *left,*right;
} BSTNode;
typedef BSTNode BTNode;
```

给一棵二叉搜索树 T 和整数 K，查找树中关键字与 K 之差的绝对值最小的所有结点，并输出该绝对值与结点中的关键字。

（1）给出算法的基本思想。（4 分）

（2）使用 C/C++ 描述算法思想。（8 分）

第 42 题 (10分)

（本题满分 10 分）

栈的基本操作有出栈和入栈。将序列 $1,2,3,\ldots,n$ 依次入栈，回答下列问题：

(1) 当 $n=9$ 时，可以得到出栈序列 $\{2,3,1,6,4,7,5,8\}$ 吗？可以得到出栈序列 $\{2,3,1,4,6,5,7,8\}$ 吗？（2 分）

(2) 假设 $1,2,\ldots,n$ 组成任意序列的出栈序列 $P_1,P_2,\ldots,P_n$，在序列中有 P_i、P_j、P_k（$i<j<k$），若该出栈序列不能由栈得到，则 P_i、P_j、P_k 的大小关系是？（2 分）

(3) 若 $n=4$，则以 2 开头的序列个数有多少个？（2 分）

(4) 若 $n=k-1$ 时，出栈序列总共共有 M 个，如果 $n=k$，那么以 1 开头的出栈序列个数有多少个？以 2 开头的出栈序列有多少个？总共的出栈序列有多少个？（4 分）

第 43 题 (10分)

（本题满分 10 分）

某 16 位计算机按字节编址，通用寄存器 R0～R15 的编号为 0～15，存储器地址为 16 位，采用定长指令字，指令格式有 R 型、I 型、M 型三种，如下表所示。

格式	4 位	4 位	4 位	4 位	功能说明
R 型	0000	rt	rs/num	op1	R[rt] ← R[rt] op1 R[rs] R[rt] ← R[rt] op1 num
I 型	op2	rt	imm8		R[rt] ← R[rt] op2 imm8
M 型	op3	offset			R[0] ← M[R[15] + offset] M[R[15] + offset] ← R[0]

其中：

请回答下列问题：

(1) 主存单元和通用寄存器的宽度各为多少位？（2 分）

(2) op1 和 op2 的编码是否可以相同？op2 和 op3 的编码是否可以相同？（2 分）

(3) 若 R(2)=ABCDH，R(9)=F00H1，则指令 0000 0010 1001 0001 执行后，R2 和 R9 中的内容分别是多少？（2 分）

(4) 若变量 x 、 y 均为 16 位带符号整数，在存储器中依次从低地址向高地址连续存放， x 的地址在 R15 中。实现 $y = 16x - 5$ 的 4 条指令 11–14 如题 43 表所示，写出 ①～④ 处的内容。（4 分）

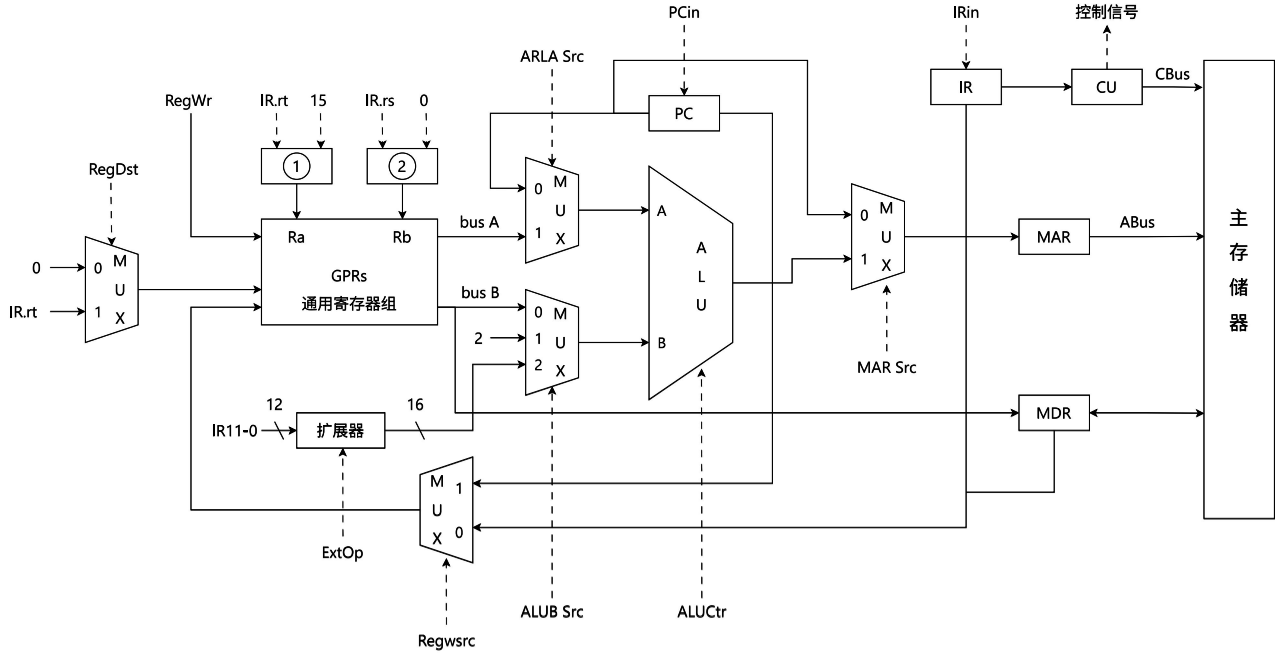
题 43 表：

地址	内容
11	＿1＿ 0000 0000 0000
12	0000 ＿2＿ 0010
13	0100 0000 ＿3＿
14	1111 ＿4＿

第 44 题 (10分)

（本题满分 15 分）

假定 43 题中计算机 C 的部分数据通路如题 44 所示。



图中带箭头虚线代表控制信号，IR.rt、IR.rs 分别表示 IR 中的 rt、rs 字段，IR_{11-0} 为 IR 的低 12 位，要求取指令周期完成 PC 增量操作，请回答下列问题

（1）①和②是同一类部件，其名称是什么（1 分）

（2）I 型指令中 imm8 可以是带符号或无符号整数，M 型指令中 offset 是带符号整数，则 EXTOP 至少有几位？为什么？（2 分）

（3）取指周期中 MARSrC、ALUA SrC、ALUB SrC、RegWr 的取值各是什么？（4 分）

（4）左移指令周期中 ALUB SrC、RegWsrc、RegDst、RegWr 的取值各是什么？Extop 是否可以与 M 型指令中的 EXTop 相同？为什么？（2 分）

第 45 题 (10分)

（本题满分 7 分） 系统采用优先级（优先级越大表示优先级越高）与时间片轮转调度算法，仅当发生时钟中断时才触发抢占 CPU 操作，时钟中断间隔为 10 ms。进程首次进入就绪队列时，其时间片为 50 ms。若进程因时间片用完而返回就绪队列，其优先级值减 1；若进程被更高优先级进程抢占而返回就绪队列，其优先级值保持不变。当多个进程优先级相同时，先进入就绪队列的进程优先被调度。四个进程的到达时刻、初始优先级与 CPU 运行时间如下表所示：

进程	到达就绪队列时间（ms）	优先级	CPU 运行时间（ms）
P1	10	3	95
P2	10	4	20
P3	12	2	40
P4	14	5	60

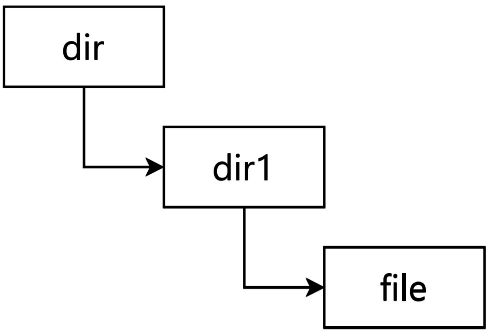
（1）从 10 ms 开始进程调度，直至所有进程调度结束，此时中断次数与 CPU 调度次数分别为多少？P1、P2、P3、P4 各自的首次调度发生在哪个时刻？（5 分）

（2）若时间片由 50 ms 改为 100 ms，CPU 调度次数将增大、不变还是减少？若时钟中断间隔由 10 ms 改为 1 ms，系统开销将增大、不变还是减少？（2 分）

第 46 题 (10分)

（本题满分 8 分）

文件系统的目录项包括文件名和索引节点号。磁盘包含索引节点表、位图、目录、文件数据等元数据。若盘块大小为 4KB，盘块号占 4B，索引节点表存放了系统的所有文件，从 0 开始编号，存放在盘块号 100 开始连续的 4096 个盘块中。索引节点占用 128B，包含直接地址项 5 个，一级间接地址项、二级间接地址项、三级间接地址项各 1 个。磁盘位示图和索引节点位示图分别记录磁盘和索引节点的使用情况，0 表示未使用，1 表示已使用。其中目录结构图与文件的索引节点表如下所示（此处假定图中信息已给出），file 文件占 30KB。



文件	索引节点号
dir	100
dir1	201
file	1000

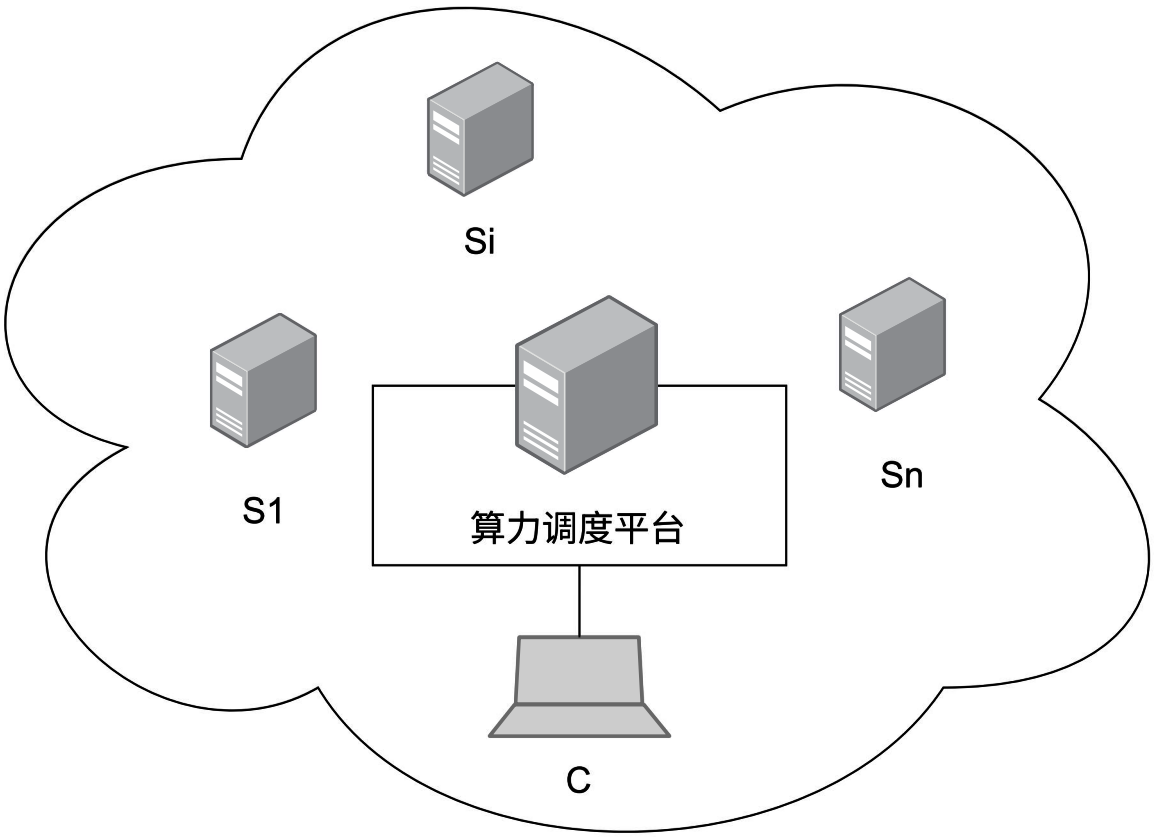
（1）file 的索引节点所在的盘块号是多少？若 file 的索引节点已经读取到内存，要访问 file 文件中偏移地址 21460 的一个字节数据，则最多需要读多少个盘块？如果文件系统中有足够的磁盘空间，则最多可以存放多少个文件？（3 分）

（2）如果要删除目录 dir1，则需要对元数据进行哪些操作？（5 分）

第 47 题 (10分)

（本题满分 9 分）

假设客户端 C 建立一条 TCP 连接，向服务器 Si 上传一个总长度为 2000 B 的计算任务描述文件。已知 C 的拥塞窗口初始阈值为 8 MSS，MSS = 500 B，Si 对收到的每个 TCP 段进行确认，且确认段不封装数据。接收窗口始终为 1000 B，RTT = 5 ms，C 建立连接时选择的初始序号为 1000，Si 选择的初始序号为 2000，SYN、ACK、FIN 为标志位，seq 为序号，ack_seq 为确认序号。在整个文件传输过程中未出现任何重传或报文丢失。



（1）C 与 Si 建立 TCP 连接过程需要几次握手？C 收到的 SYN = 1，ACK = 1 的 TCP 段的确认序号是多少？

（2）当 C 接收 Si 发送的 ACK = 1，seq = 2001，ack_seq = 2001，rwnd = 1000 确认段后，C 的拥塞窗口增加到多少？C 的发送窗口设置为多少？

（3）C 与 Si 释放 TCP 连接过程需要几次挥手？C 收到最后一个 TCP 报文段的序号（seq），确认序号（ack_seq），FIN 的值分别是多少？

（4）忽略报文段传输时延，且时间从 C 请求建立 TCP 连接时刻算起，则 C 确定 Si 已成功接收到文件的时间是多少？